CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 11
Immunologie : réponse humorale et mémoire immunitaire

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : les bactéries extracellulaires sont éliminées principalement par des anticorps circulants.
I. Induction (1,5 pt) : réaction inflammatoire, phagocytose par les macrophages qui présentent les peptides bactériens associés au CMH aux LT4 ; reconnaissance des antigènes par les LB spécifiques grâce à leurs anticorps membranaires (sélection clonale).
II. Amplification et différenciation (1,5 pt) : activation des LT4, sécrétion d'interleukines ; multiplication des LB sélectionnés (expansion clonale) ; différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps et en LB mémoire. Schéma de la coopération macrophage-LT4-LB.
III. Action des anticorps (1 pt) : structure en Y, deux sites spécifiques ; formation de complexes immuns (neutralisation des toxines, agglutination des bactéries) ; élimination par phagocytose facilitée et par le complément.
Conclusion (0,5 pt) : réponse spécifique, avec coopération et mémoire ; base de la vaccination.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

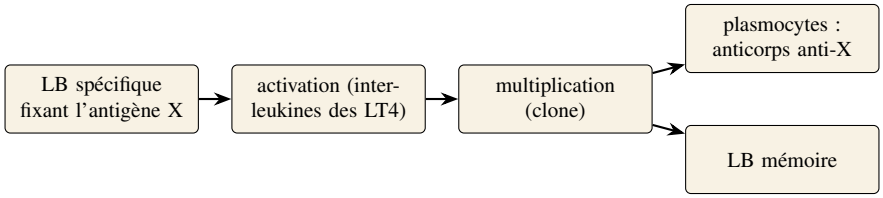
Exercice 1 (06 points)

1) Souris irradiées de même lignée [1 pt]
L'irradiation détruit les lymphocytes de la souris : la réponse obtenue dépend uniquement des cellules injectées. La même lignée évite le rejet des cellules injectées (mêmes molécules du CMH).

2) Lots 2, 3, 4 [2 pts]
Les LB seuls donnent très peu d'anticorps ; les LT seuls n'en donnent pas ; ensemble, ils donnent beaucoup d'anticorps et de plasmocytes. Les LB sont à l'origine des anticorps, mais leur production nécessite une **coopération entre LB et LT**.

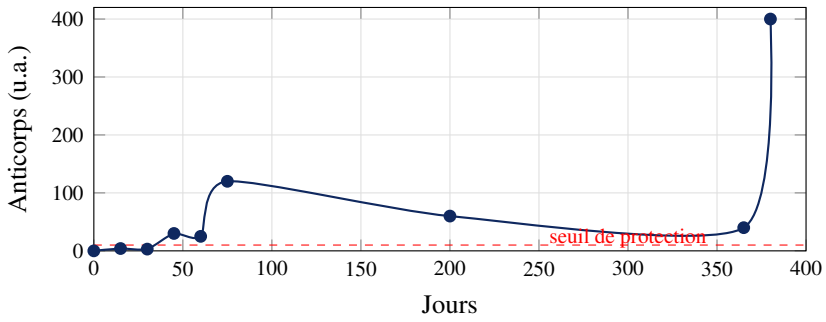
3) Lot 5 [1,5 pt]
Le blocage des interleukines supprime presque la réponse : les LT (LT4 auxiliaires) agissent sur les LB en sécrétant des **interleukines** qui stimulent leur multiplication et leur différenciation.

4) Schéma [1,5 pt]



Exercice 2 **(05 points)**

1) Courbe et analyse **[2 pts]**



La première injection donne une réponse faible et tardive (4 u.a.) ; les suivantes donnent des réponses de plus en plus fortes et rapides (30, puis 120) ; le taux diminue lentement ensuite ; le rappel provoque une réponse très forte et rapide (400 u.a. en 15 jours).

2) Réponses croissantes **[1,5 pt]**

Chaque injection augmente le nombre de **cellules mémoire** spécifiques ; lors du contact suivant, ces cellules, plus nombreuses et plus vite activées, produisent rapidement beaucoup de plasmocytes et d'anticorps (réponse secondaire).

3) Rappels **[1 pt]**

Le taux d'anticorps diminue avec le temps et finirait par passer sous le seuil protecteur ; le rappel le remonte fortement et entretient la mémoire : la protection est maintenue durablement.

4) Immunité active et préventive **[0,5 pt]**

Active : l'organisme fabrique lui-même ses anticorps et ses cellules mémoire en réponse à l'antigène. Préventive : elle est réalisée avant tout contact avec le microbe ou la toxine.

Exercice 3 **(04 points)**

1) Arc **[1 pt]**

Un complexe immun insoluble (antigènes + anticorps) formé là où ils se rencontrent en proportions convenables.

2) Interprétation **[2 pts]**

Le sérum du lapin contient des anticorps dirigés contre les protéines du sérum humain : arc net avec le puits 1. Aucun arc avec le chien ni avec l'eau : les anticorps ne reconnaissent que les antigènes qui ont provoqué leur formation : **spécificité**.

3) Chimpanzé **[1 pt]**

Les protéines du chimpanzé, espèce très proche de l'homme, possèdent certains déterminants antigéniques communs avec les protéines humaines : une partie des anticorps les reconnaît (réaction croisée), d'où un arc plus faible.

LN EDUCATION